

Cinetica enzimatica:
studio della velocità di una
reazione catalizzata da un enzima

Stato stazionario

L'enzima è presente in due forme:

- libera (E)

- combinata con il substrato (ES)

Quando l'enzima viene mescolato con un grande eccesso di S, vi è un periodo iniziale, chiamato stato prestazionario, durante il quale aumenta la concentrazione di ES. Per la maggior parte delle reazioni enzimatiche, questo periodo è troppo breve per poter essere osservato (dura solo il tempo necessario per convertire una molecola di S nel P).

La reazione raggiunge rapidamente lo **stato** stazionario, **in cui [ES]** (come pure la concentrazione di qualunque altro intermedio) **rimane pressoché costante nel restante tempo** in cui si svolge la reazione

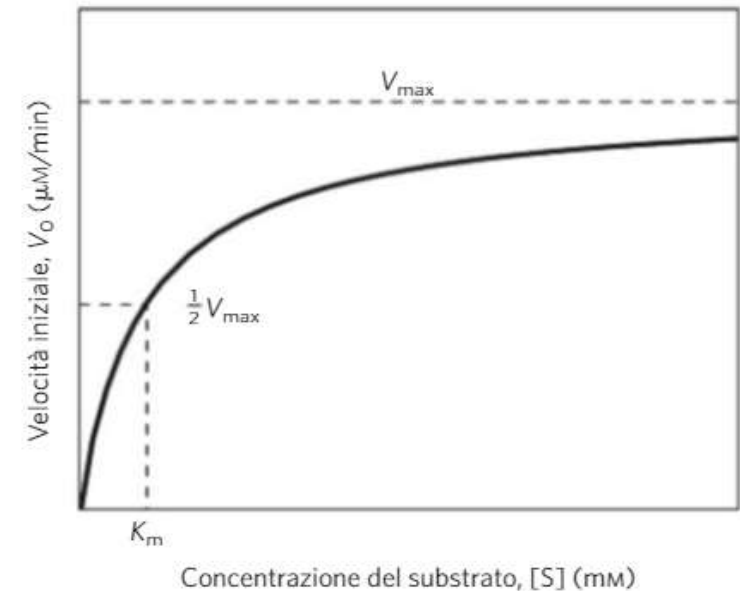
Effetto della variazione di $[S]$ su V quando $[E]$ è costante

L'E è presente in quantità nanomolari, mentre $[S]$ può essere più elevata di 5/6 ordini di grandezza.

Se si monitora solo l'inizio della reazione, in un tempo in cui solo una piccola % del S è convertita in P, $[S]$ può essere considerata pressoché costante.



V può essere studiata come funzione di $[S]$



Michaelis e Menten proposero un modello per spiegare questo andamento

Michaelis e Menten posero le basi della cinetica enzimatica, elaborando un modello che appare idoneo per l'interpretazione delle caratteristiche delle reazioni enzimatiche di enzimi non allosterici



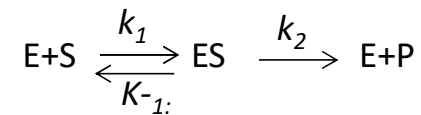
Leonor Michaelis
1875–1949

Unnumbered 6 p201
Lehninger Principles of Biochemistry, Sixth Edition
© 2013 W. H. Freeman and Company



Maud Menten
1879–1960

Loro Hp: E ed S si combinano a formare il complesso ES, in una tappa veloce e reversibile



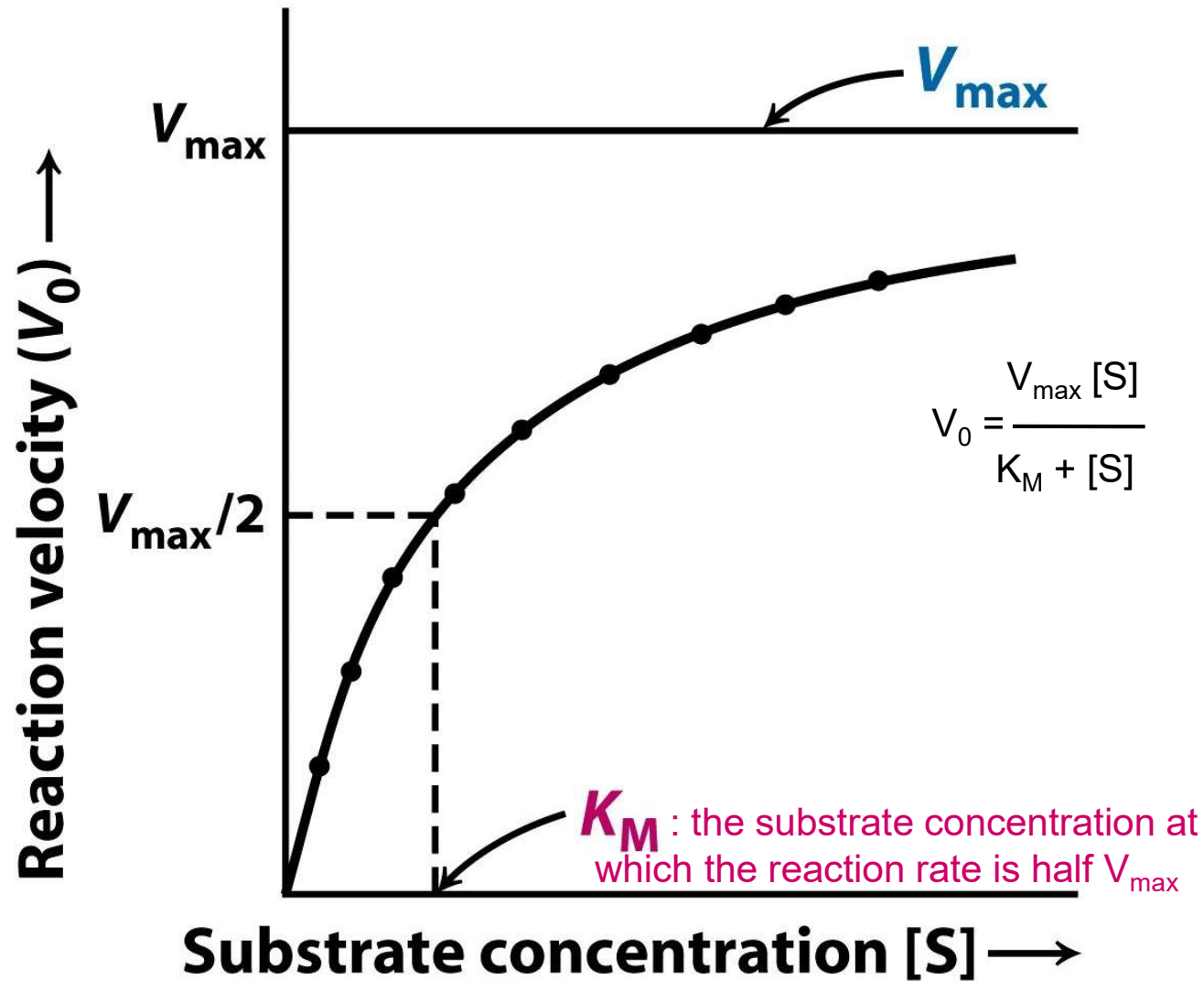
k_n : costante velocità reazione diretta

K_{-n} : costante velocità reazione inversa

A sua volta il complesso ES si decompone, trasformandosi nel prodotto finale P e liberando l'enzima nella sua forma libera E: al tempo T_0 si trascura in questo caso la reazione inversa, che avviene con velocità minima, essendo minima la quantità di prodotto nello stadio iniziale

La curva che esprime la relazione tra [S] e V ed è espressa dall'equazione di Michaelis-Menten

Michaelis – Menten kinetics



All'aumentare anche di poco della concentrazione del S, la velocità della reazione aumenti fino al raggiungimento di un massimo, chiamato $v_{\max}$. perché è presente tanto S da saturare tutto l'E presente

Michaelis – Menten kinetics

Quando $[S]$ è bassa, la maggior parte dell'E sarà nella forma libera.

La velocità sarà proporzionale a $[S]$ dal momento che l'equilibrio man mano che $[S]$ aumenta, viene spinto verso la formazione di più ES.

La velocità iniziale massima della reazione catalizzata si osserva quando praticamente tutto l'E è presente nella forma di complesso ES.

In queste condizioni l'enzima è “**saturato**” dal suo substrato e quindi ulteriori aggiunte di substrato non avranno effetti sulla velocità della reazione.

Quando il complesso ES si dissocia per dare il prodotto P, l'enzima torna libero e pronto a catalizzare la reazione di un'altra molecola di substrato.



La cinetica di Michaelis – Menten si applica considerando:

- un substrato;**
- V₀: la velocità di reazione iniziale (velocità di reazione iniziale);**
- la reazione è allo stato stazionario (concentrazione ES costante).**

La **velocità iniziale (v₀)** è la velocità misurata **subito dopo aver mescolato enzima e substrato, quando:**

- la concentrazione di **substrato [S]** è **praticamente quella iniziale**
- non si è ancora accumulato prodotto**
- la reazione inversa è trascurabile
- l'enzima non è ancora influenzato da eventuale **inibizione da prodotto**

La relazione tra concentrazione del substrato e velocità della reazione enzimatica può essere espressa in modo quantitativo.

Modello di Michaelis-Menten - 1

$$\text{Velocità formazione ES} = k_1[E][S] \quad (1)$$

$$\text{Velocità scissione ES} = K_{-1}[ES] + K_2[ES] = (k_{-1}+k_2)[ES] \quad (2)$$

- Allo stato stazionario, la velocità di formazione di ES uguaglia quella di scissione:

$$k_1[E][S] = (k_{-1}+k_2)[ES] \quad (3)$$

- Riordinando l'equazione (3): $[E][S]/[ES] = (k_{-1}+k_2)/k_1$ (4)
 $(k_{-1}+k_2)/k_1 = K_M$ Costante di Michaelis

- Inserendo K_M in (4) e risolvendo per $[ES]$, si ottiene:

$$[ES] = [E][S]/K_M \quad (5)$$

- Dato che solitamente $[S] \gg [E]$, $[S] \approx [S_{\text{tot}}]$

- La concentrazione dell'enzima libero è pari a quella di E totale meno quella del complesso ES

$$[E] = [E_{\text{tot}}] - [ES] \quad (6)$$

Modello di Michaelis-Menten - 2

- Sostituendo l'espressione di [E] definita in (6) alla (5), si ottiene:

$$[ES] = \frac{([E_T] - [ES])[S]}{K_M} \quad (7)$$

- Risolvendo PER [ES]:

$$[ES] = \frac{[E_T][S]/K_M}{1 + [S]/K_M} \quad (8)$$

ovvero

$$[ES] = [E_T] \frac{[S]}{[S] + K_M} \quad (9)$$

- Sostituendo la (9) nella equazione $V_0 = k_2[ES]$ si ha:

$$V_0 = k_2 [E_T] \frac{[S]}{[S] + K_M} \quad (10)$$

Modello di Michaelis-Menten - 3

- $V_{\max}$ si raggiunge quando tutti i siti catalitici disponibili sono saturati col substrato, cioè quando $[ES]=[E_t]$. Quindi:

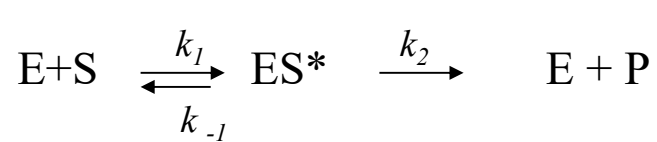
$$V_{\max}=k_2[E_t] \quad (11)$$

- Sostituendo la (11) nella (10) si ottiene:

$$V_0 = V_{\max} \frac{[S]}{[S] + K_M} \quad (12)$$

Equazione di Michaelis-Menten

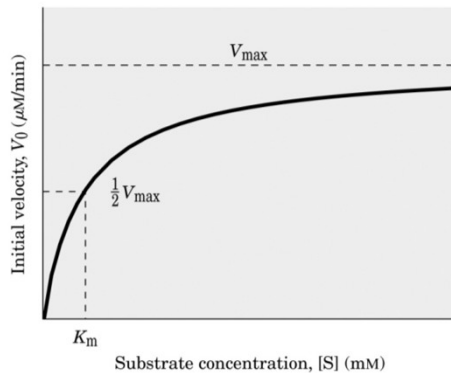
Costante di Michaelis-Menten K_M



$$K_M = \frac{k_{-1} + k_2}{k_1}$$

- K_M è definito come il rapporto tra le costanti di velocità di dissociazione e di formazione del complesso ES
- Ha le dimensioni di una concentrazione: rappresenta la concentrazione di substrato per la quale la velocità di catalisi è pari alla metà della $V_{\max}$

Infatti, dall'equazione di Michaelis-Menten, quando $[S]=K_M$, risulta che $V_0=V_{\max}/2$



$$V_0 = \frac{V_{\max} \cdot [S]}{K_M + [S]}$$

I valori di K_M e V_{max} sono importanti caratteristiche degli enzimi

K_M varia molto da enzima a enzima, ed è influenzata da pH, temperatura e forza ionica

Fornisce una misura della concentrazione di substrato richiesta affinché la catalisi abbia luogo

- Il valore di K_M fornisce una stima dell'affinità dell'enzima per il substrato:

K_M elevata indica una bassa o alta affinità ?



I valori di K_M e V_{max} sono importanti caratteristiche degli enzimi

K_M varia molto da enzima a enzima, ed è influenzata da pH, temperatura e forza ionica

Fornisce una misura della concentrazione di substrato richiesta affinché la catalisi abbia luogo

- Il valore di K_M fornisce una stima dell'affinità dell'enzima per il substrato: K_M elevata indica un legame debole (bassa affinità); K_M bassa indica un legame forte (alta affinità).

Infatti, per $k_{-1} \gg k_2$, $K_M = k_{-1}/k_1$, cioè la costante di dissociazione del complesso ES

K_m for Some Enzymes and Substrates

Enzyme	Substrate	K_m (mM)
Catalase	H ₂ O ₂	25
Hexokinase (brain)	ATP	0.4
	D-Glucose	0.05
	D-Fructose	1.5
Carbonic anhydrase	HCO ₃ ⁻	26
Chymotrypsin	Glycyltyrosinylglycine	108
	N-Benzoyltyrosinamide	2.5
β -Galactosidase	D-Lactose	4.0
Threonine dehydratase	L-Threonine	5.0



K_m for Some Enzymes and Substrates

Enzyme	Substrate	K_m (mM)
Catalase	H ₂ O ₂	25
Hexokinase (brain)	ATP	0.4
	D-Glucose	0.05
	D-Fructose	1.5
Carbonic anhydrase	HCO ₃ ⁻	26
Chymotrypsin	Glycyltyrosinylglycine	108
	N-Benzoyltyrosinamide	2.5
β -Galactosidase	D-Lactose	4.0
Threonine dehydratase	L-Threonine	5.0

K_M elevata indica bassa affinità di E per S; K_M bassa indica alta affinità

$$K_{\text{cat}}$$

k_{cat} rappresenta l'efficienza cinetica dell'enzima ($V_{\text{max}} = K_{\text{cat}} [E]$)

Turnover Numbers (k_{cat}) of Some Enzymes

Enzyme	Substrate	$k_{\text{cat}} \text{ (s}^{-1}\text{)}$
Catalase	H_2O_2	40,000,000
Carbonic anhydrase	HCO_3^-	400,000
Acetylcholinesterase	Acetylcholine	140,000
β -Lactamase	Benzylpenicillin	2,000
Fumarase	Fumarate	800
RecA protein (an ATPase)	ATP	0.4

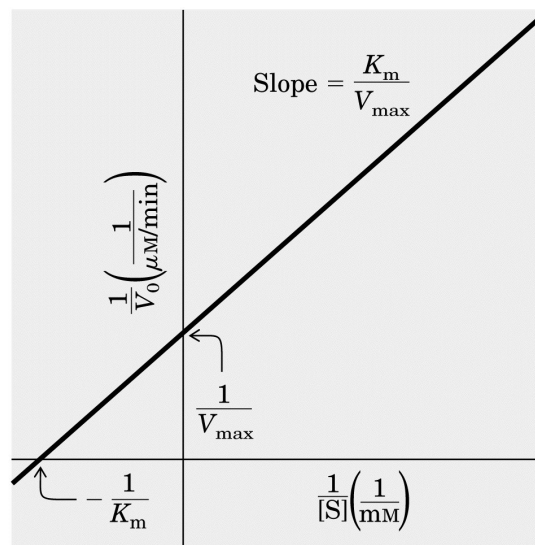
La **costante catalitica**, o **numero di turnover**, (espressa come K_{cat}) è una proprietà cinetica intrinseca degli enzimi che esprime il numero di molecole di substrato convertite in prodotto da una molecola di enzima nell'unità di tempo, quando l'enzima è saturo.

$$V_o = \frac{V_{\text{max}} \cdot [S]}{K_M + [S]}$$

Per il calcolo della $V_{\max}$ e della K_m è opportuno trasformare matematicamente l'equazione di Michealis-Menten facendo il reciproco di entrambi i lati dell'equazione

$$v_0 = \frac{V_{\max} [S]}{K_m + [S]} \quad \dots\dots\dots \quad \frac{1}{v_0} = \frac{K_m}{V_{\max}} \frac{1}{[S]} + \frac{1}{V_{\max}}$$

Si ottiene il grafico dei doppi reciproci (o grafico di **Lineweaver-Burk**) mediante il quale la curva iperbolica viene convertita in una retta



la trasformazione nei doppi reciproci tende ad attribuire un peso eccessivo ai dati ottenuti a basse concentrazioni di substrato e può falsare i valori estrapolati di V e di K_m

Attività enzimatica può essere influenzata da?

Attività enzimatica può essere influenzata dalla temperatura

Un aumento di temperatura in una miscela di reazione aumenta l'energia disponibile per i reagenti per raggiungere lo stato di transizione

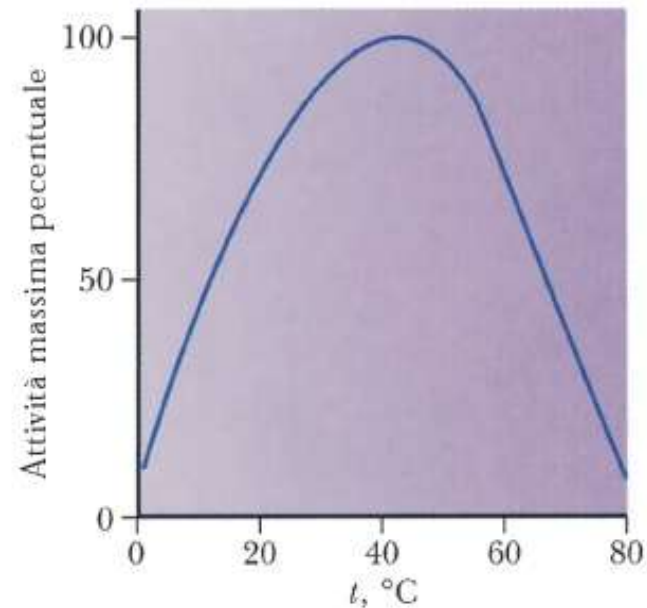
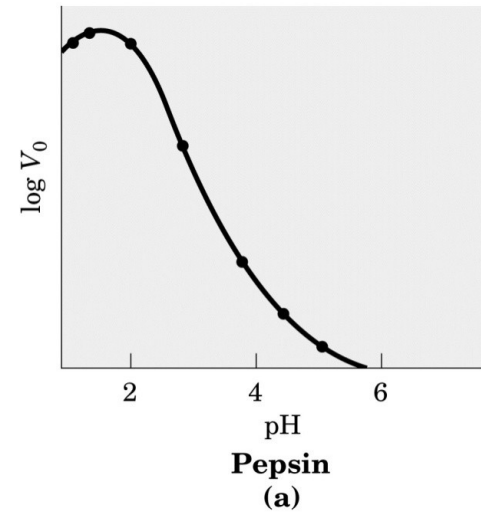
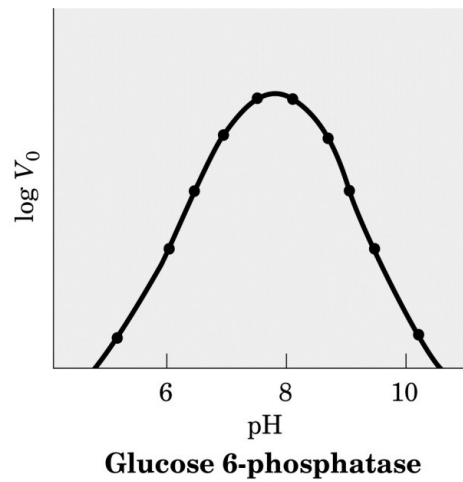


FIGURA 5.2

Effetto della temperatura sull'attività enzimatica. L'attività relativa di una reazione enzimatica in funzione della temperatura. La diminuzione dell'attività al di sopra di 50°C è dovuta alla denaturazione termica.

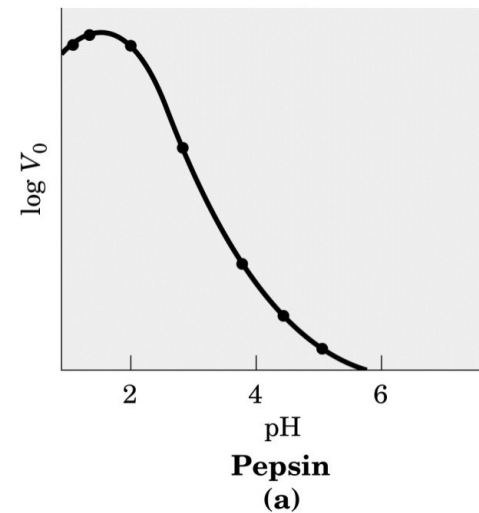
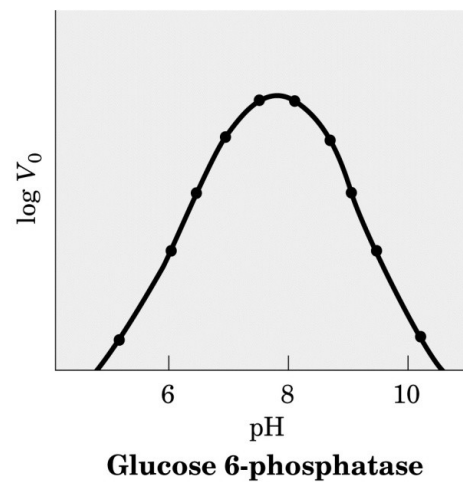
Influenza del pH sull'attività enzimatica

Ogni enzima presenta un pH ottimale di attività. Perché?



Influenza del pH sull'attività enzimatica

Ogni enzima presenta un pH ottimale di attività.



Dipendenza dal pH dei seguenti fattori:

- Legame del substrato all'enzima
- Stato di ionizzazione degli AA coinvolti nella catalisi
- Ionizzazione del substrato
- Variazioni della struttura proteica (di solito significativa solo a valori estremi di pH.)

Inibizione enzimatica

L'attività di molti enzimi può essere inibita dal legame di specifiche piccole molecole e ioni.

L'inibizione reversibile è caratterizzata da una rapida dissociazione del complesso enzima-inibitore.

Tipi di inibizione reversibile:

competitivo

incompetitivo

inibizione mista

L'inibizione irreversibile è caratterizzata da una dissociazione molto lenta del complesso enzima-inibitore perché l'inibitore è strettamente legato in modo covalente o non covalente (esempio penicillina e aspirina)

Inibizione competitiva:

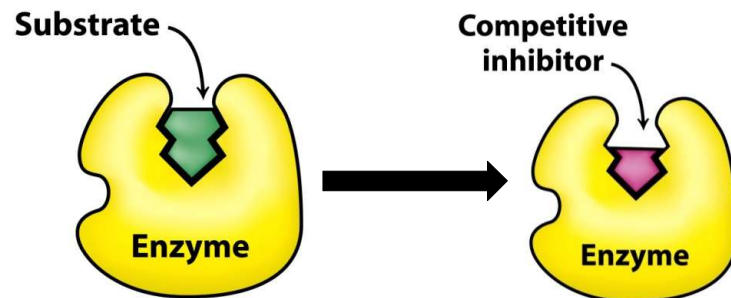
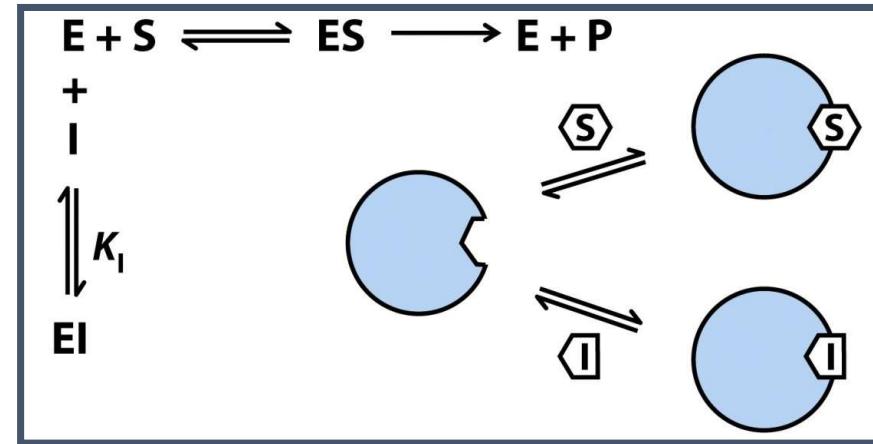


Figure 8-11a
Biochemistry, Sixth Edition
© 2007 W. H. Freeman and Company

Figure 8-11b
Biochemistry, Sixth Edition
© 2007 W. H. Freeman and Company

Inibizione competitiva: l'inibitore è simile al substrato e compete con il substrato per il sito attivo; l'inibitore competitivo riduce la concentrazione di enzima libero disponibile per il legame al substrato.

Cosa succederà alla velocità max e alla K_M ?

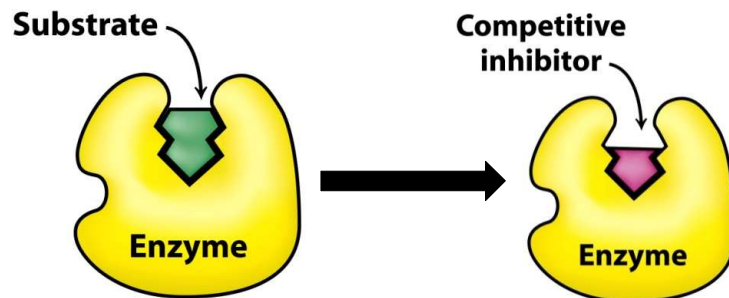
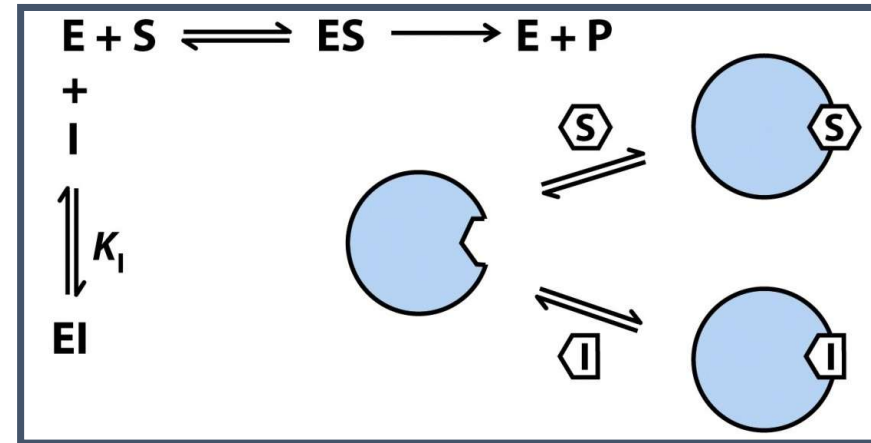
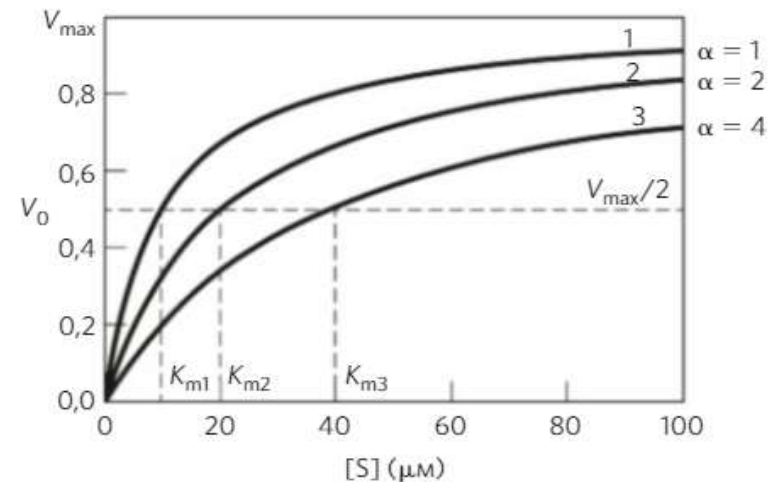


Figure 8-14a
Biochemistry, Sixth Edition
© 2007 W. H. Freeman and Company

Figure 8-14b
Biochemistry, Sixth Edition
© 2007 W. H. Freeman and Company



Inibizione competitiva: l'inibitore è simile al substrato e compete con il substrato per il sito attivo; l'inibitore competitivo riduce la concentrazione di enzima libero disponibile per il legame al substrato. la velocità max rimane inalterata ma aumenta la K_M :

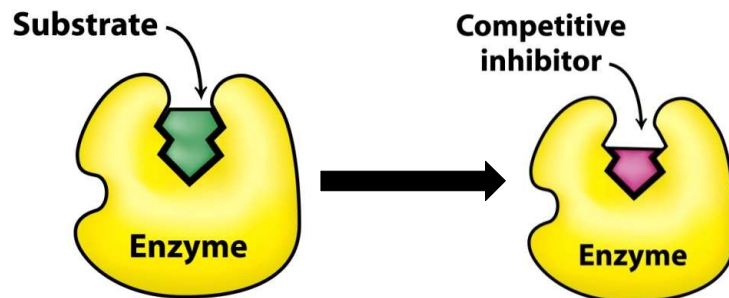
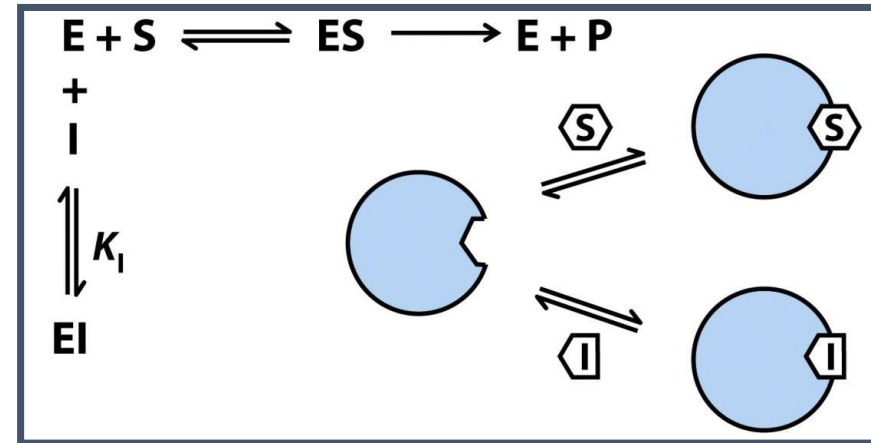
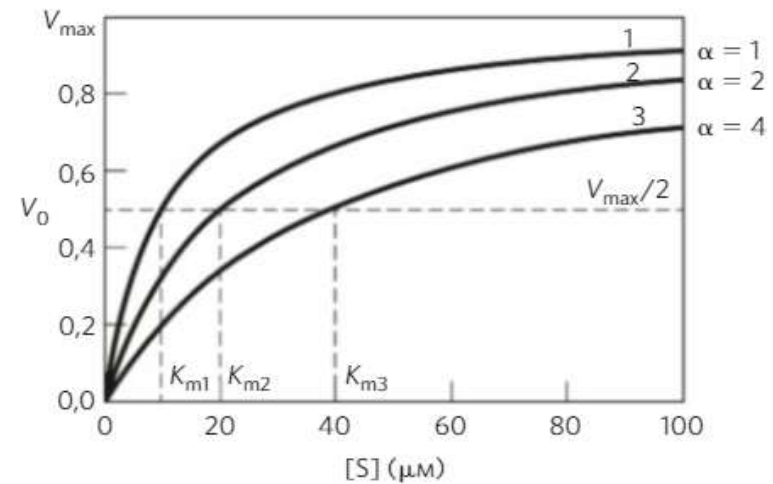


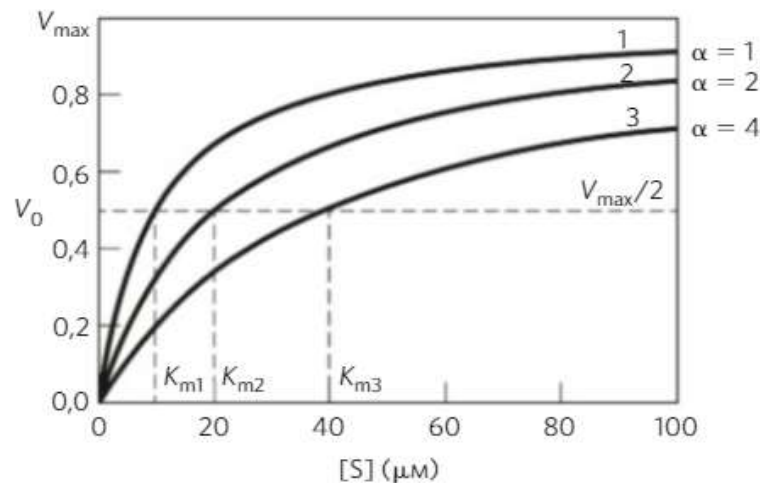
Figure 8-14a
Biochemistry, Sixth Edition
© 2007 W. H. Freeman and Company

Figure 8-14b
Biochemistry, Sixth Edition
© 2007 W. H. Freeman and Company



α è un **fattore di correzione della cinetica** che descrive **quanto l'inibitore altera i parametri della reazione**.

Nella cinetica enzimatica con inibizione competitiva,
 α è il fattore che descrive quanto l'inibitore aumenta la K_M apparente.
 se $[I]$ aumenta $\rightarrow \alpha$ aumenta
 $\rightarrow$ la competizione con il substrato diventa più forte



$$v = \frac{V_{max}[S]}{\alpha K_M + [S]}$$

$$\alpha = 1 + \frac{[I]}{K_i}$$

$$K_{M,app} = \alpha K_M$$

- $[I]$ = concentrazione dell'inibitore
- K_i = costante di dissociazione dell'inibitore dall'enzima
- α = fattore di incremento della K_M

Esempi di inibizione competitiva

- le statine sono inibitori competitivi dell'idrossi-metilglutaril-CoA reduttasi
- il metotrexato è utilizzato come farmaco antitumorale
- uso di etanolo per trattare l'avvelenamento da metanolo

Inibitore competitivo I. Le statine sono inibitori competitivi dell'idrossimetilglutaril-CoA reduttasi e riducono la biosintesi del colesterolo

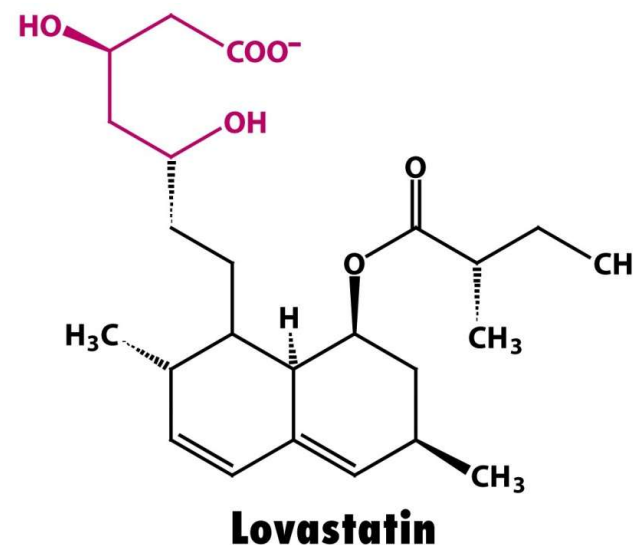
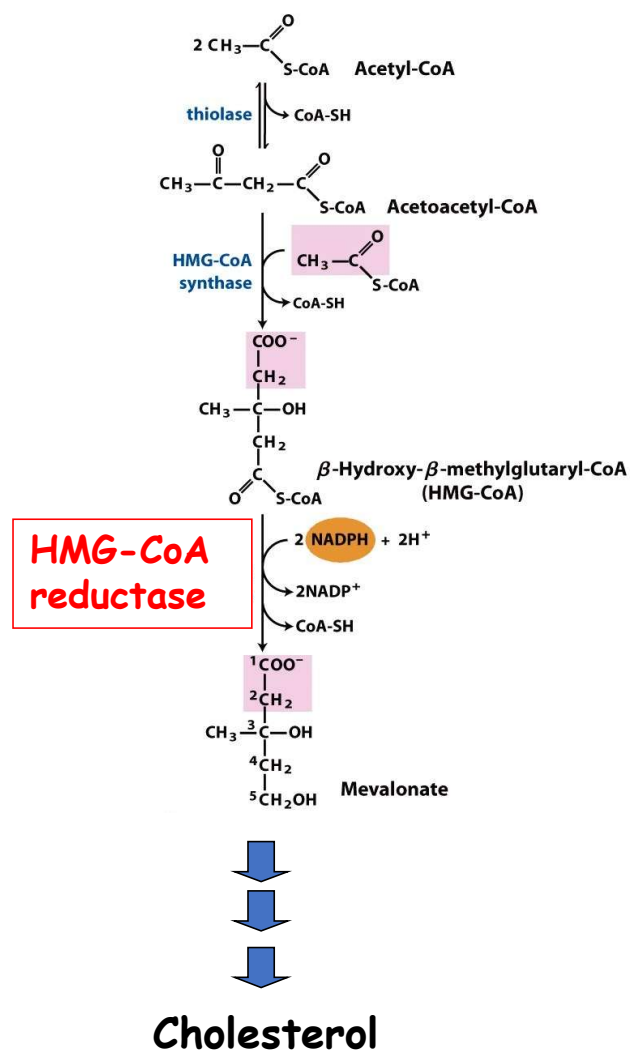
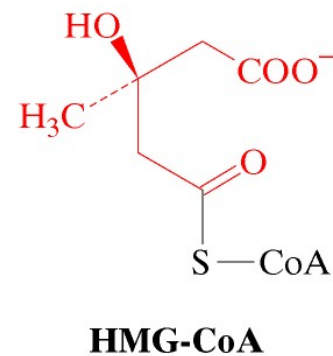
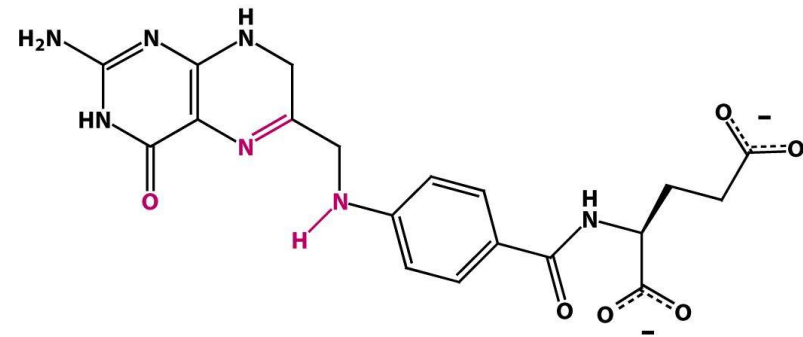
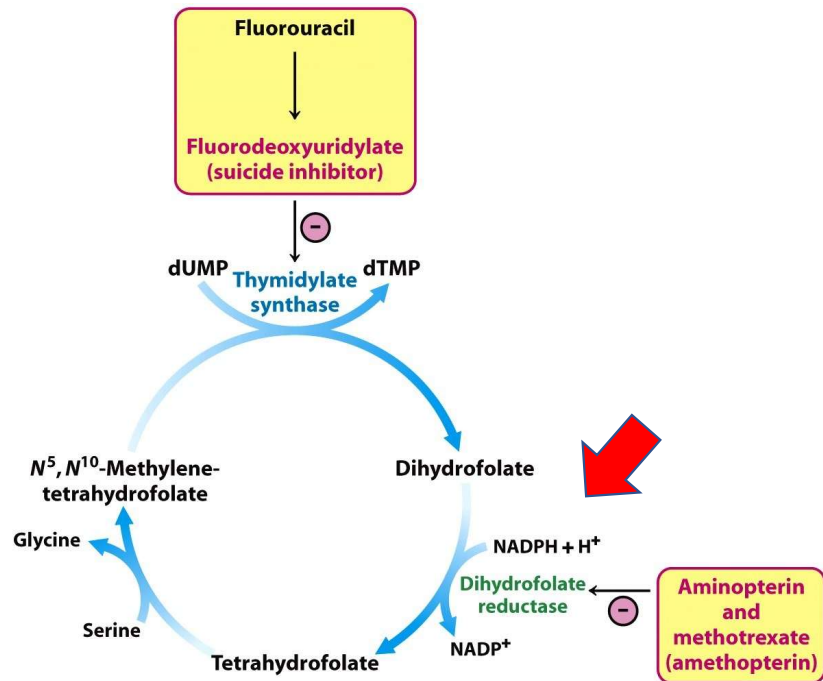


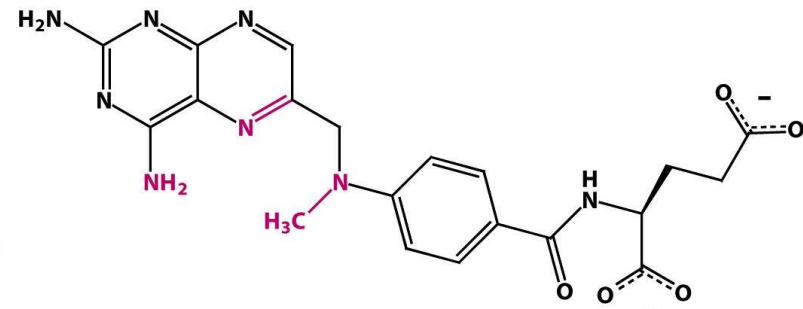
Figure 26-21
Biochemistry, Sixth Edition
© 2007 W.H. Freeman and Company



Inibitore competitivo II. Il metotrexato è usato come farmaco antitumorale: inibisce la diidrofolato reduttasi, un enzima coinvolto nella biosintesi delle pirimidine



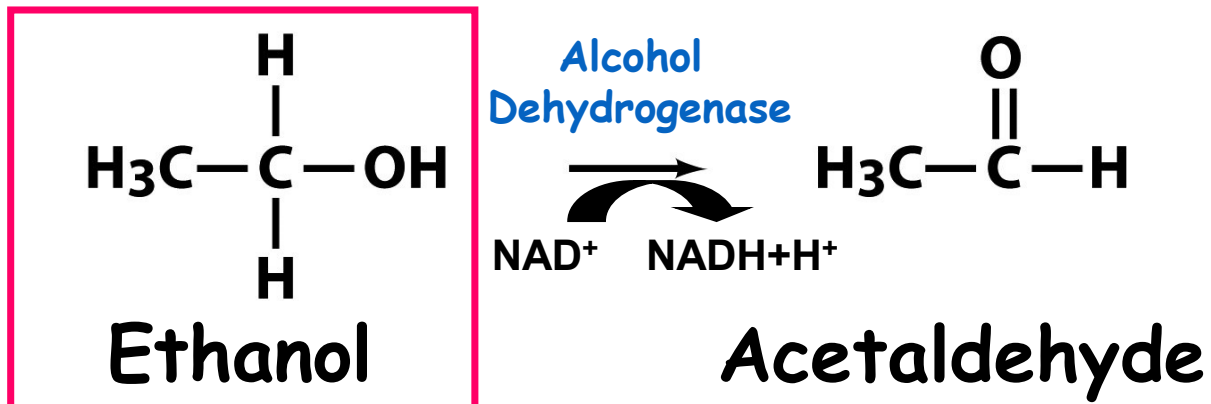
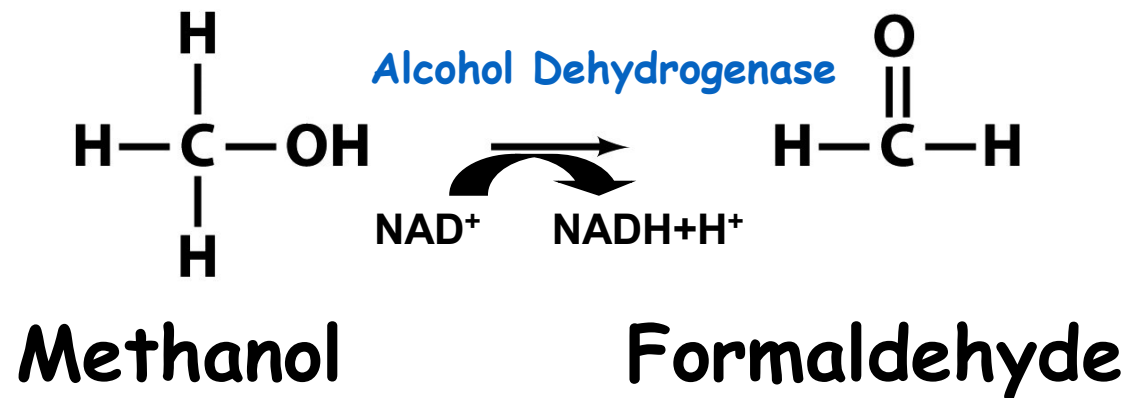
Dihydrofolate



Methotrexate

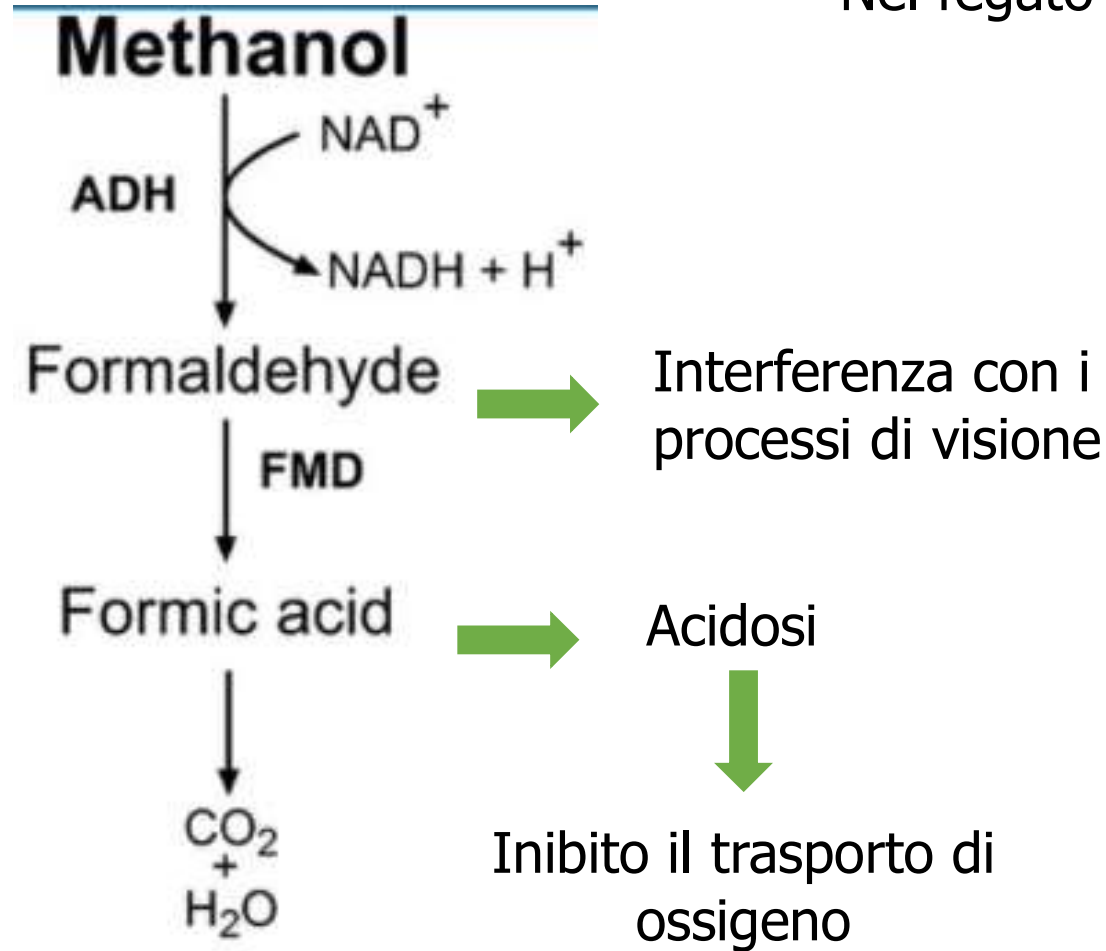
Figure 8-16
Biochemistry, Sixth Edition
© 2007 W. H. Freeman and Company

Inibitore competitivo III. Uso di etanolo per trattare l'avvelenamento da metanolo

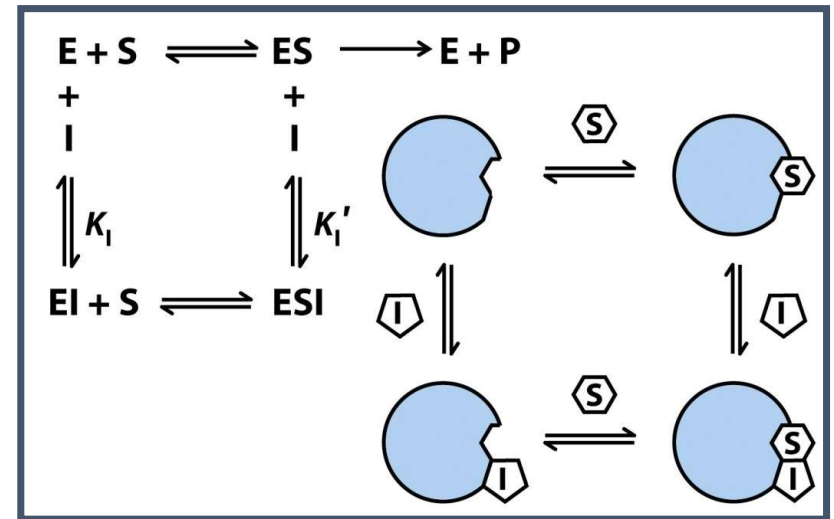


Tossicità del metanolo

Nel fegato



Inibizione mista: l'inibitore non compete per il sito attivo, ma si lega a uno specifico sito diverso; non è superato da un eccesso di S.



V_{max} è influenzata perché l'inibitore inattiva una parte delle molecole di enzima disponibile, abbassando la [E] attiva da cui dipende V.

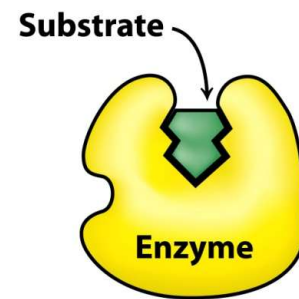


Figure 9-15a
Biochemistry, Sixth Edition
© 2007 W. H. Freeman and Company

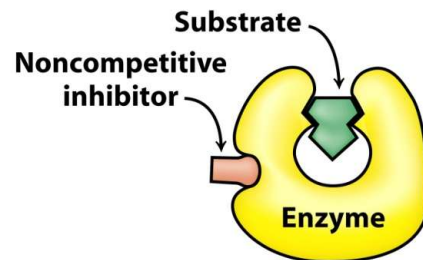
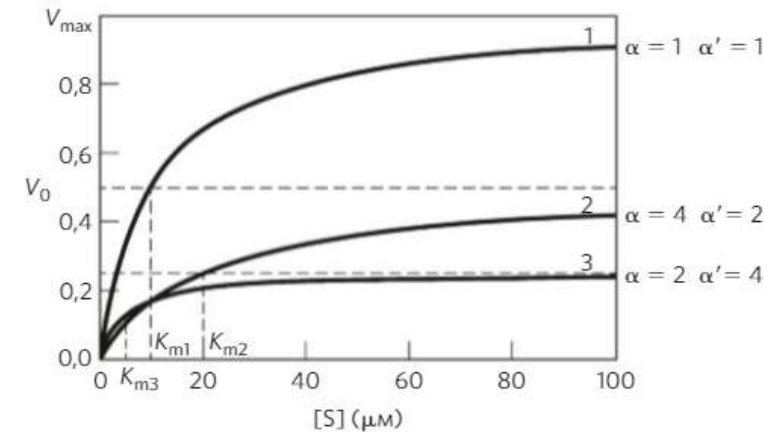


Figure 9-15d
Biochemistry, Sixth Edition
© 2007 W. H. Freeman and Company

La **K_m** può aumentare o diminuire, in base a quale forma dell'enzima, E o ES, viene legata meglio dall'inibitore.



Example: deoxycycline, an inhibitor of collagenase

Inibizione incompetitiva:

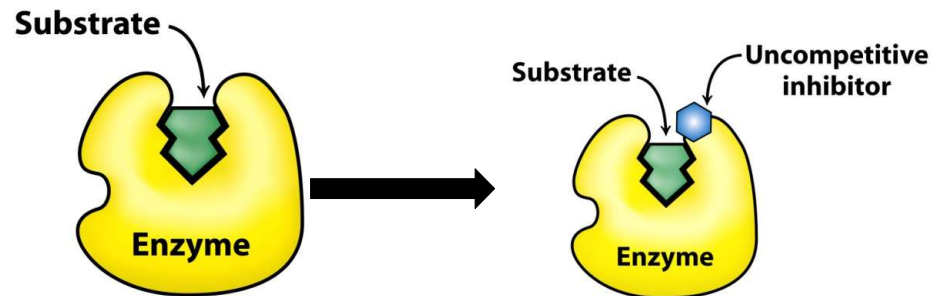
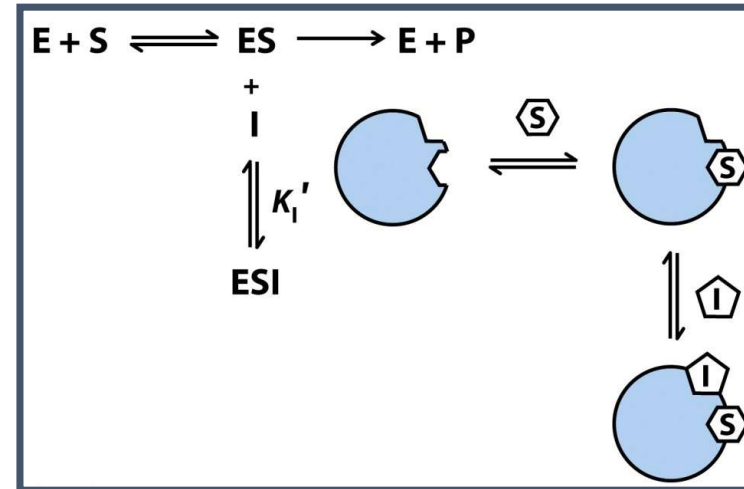


Figure 8-15a
Biochemistry, Sixth Edition
© 2013 W. H. Freeman and Company

Figure 8-15c
Biochemistry, Sixth Edition
© 2013 W. H. Freeman and Company

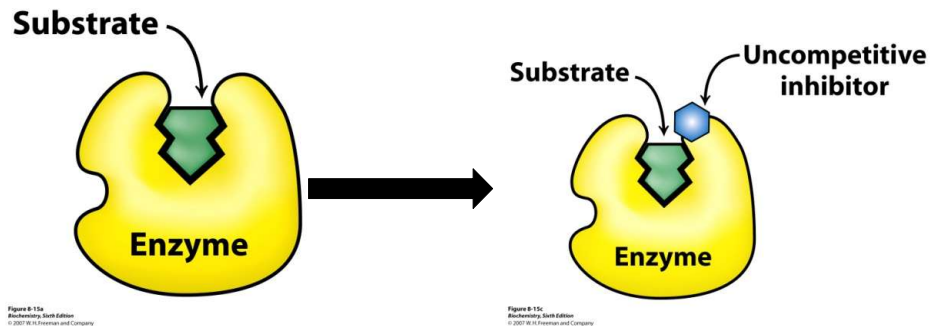
Example: glyphosate (Roundup), an herbicide that inhibits aromatic amino acid synthesis

Inibizione incompetitiva:

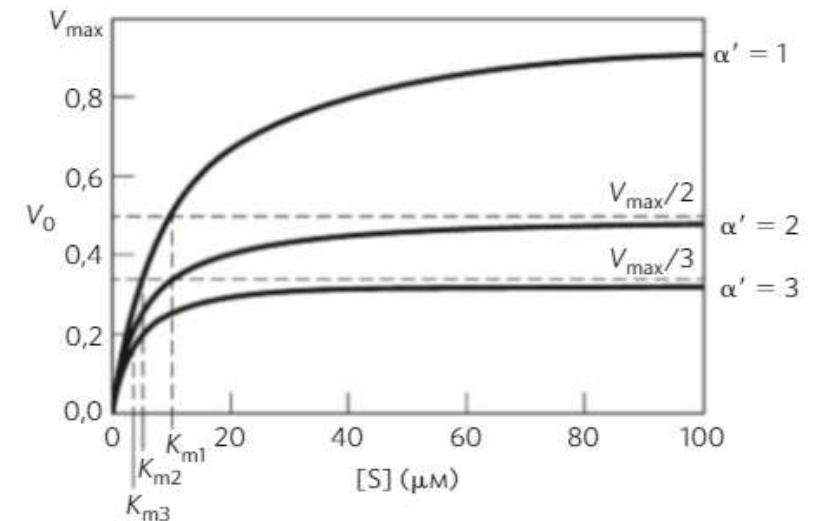
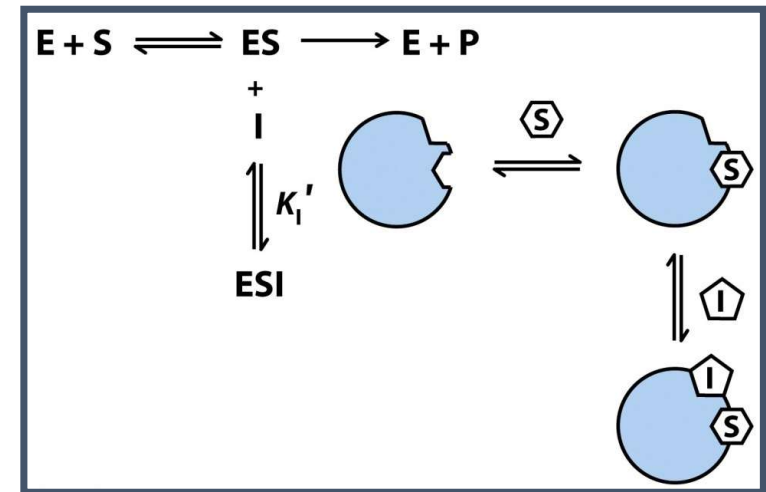
l'inibitore lega solo il complesso ES; l'inibizione non è superata da un eccesso di S.

Si riducono sia la velocità max che la K_m in modo equivalente.

Dato che V dipende da [E], la V osservata diminuisce, e dato che l'inibitore si lega solo al complesso ES, solo E legato al substrato (e non l'enzima libero) viene rimosso dalla reazione, quindi la [S] necessaria per raggiungere la V diminuisce nella stessa proporzione



Example: glyphosate (Roundup), an herbicide that inhibits aromatic amino acid synthesis



Inibitori irreversibili: gli inibitori sono strettamente legati all'enzima

- analoghi del substrato reattivo: molecole strutturalmente simili che si legano covalentemente al sito attivo;
- inibitori suicidi (penicillina): substrati modificati che durante la catalisi generano intermedi chimicamente reattivi che modificano covalentemente il sito attivo;
- reagenti gruppo-specifici: reagiscono con specifiche catene laterali di residui amminoacidici (aspirina).

Azione dell'aspirina

Prostaglandin H₂ synthase-1
O cicloossigenasi

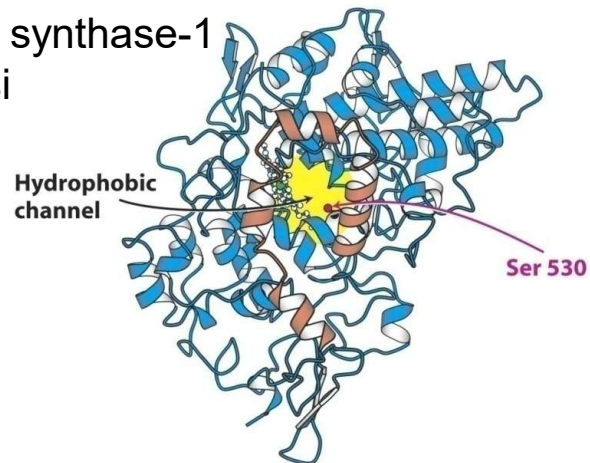
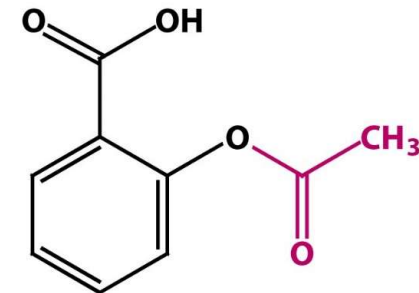


Figure 12-24
Biochemistry, Sixth Edition
© 2007 W. H. Freeman and Company



Aspirin
(Acetylsalicylic acid)

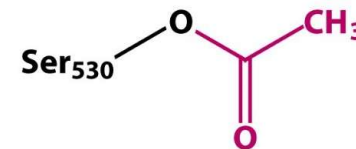
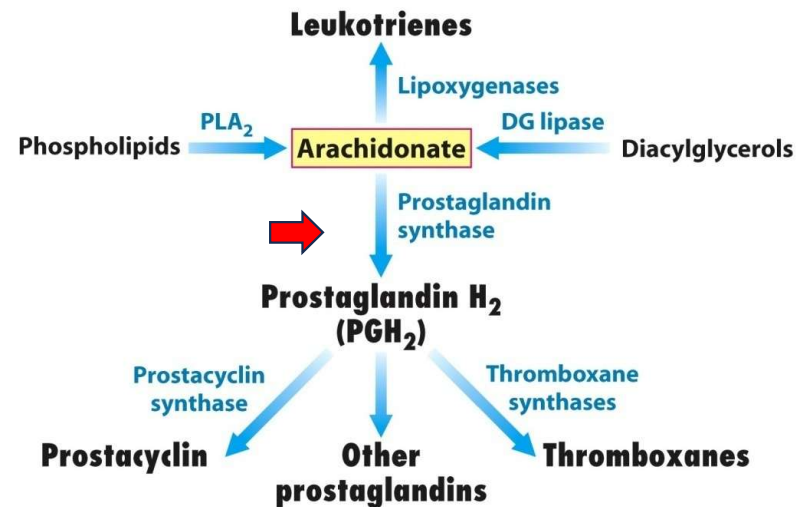


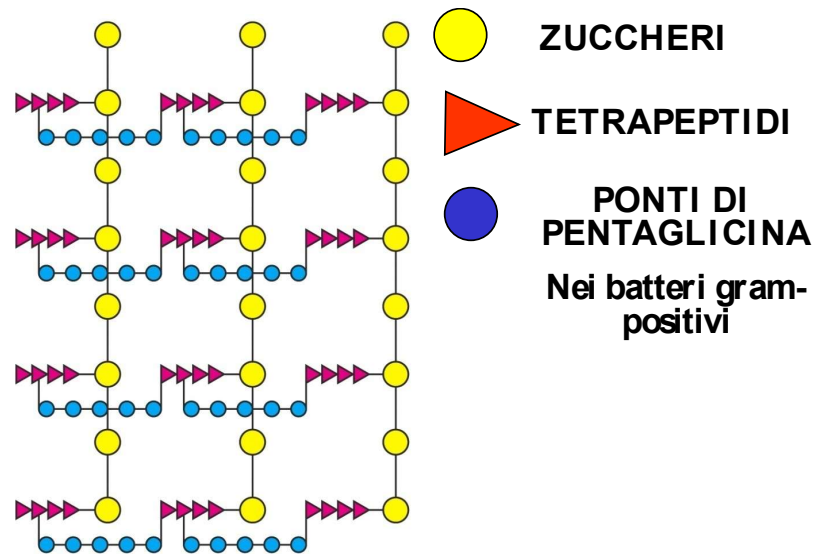
Figure 12-25
Biochemistry, Sixth Edition
© 2007 W. H. Freeman and Company



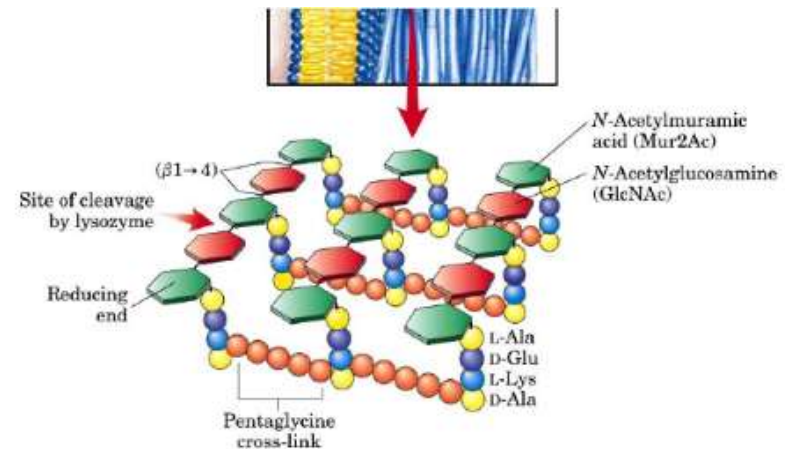
trasferisce il suo gruppo
acetilico alla Ser 530
disattivando irreversibilmente
l'enzima.

Le penicilline interferiscono con la sintesi della parete cellulare inibendo l'enzima Glicopeptide transpeptidasi

Struttura di un peptidoglicano della parete cellulare di un batterio gram positivo

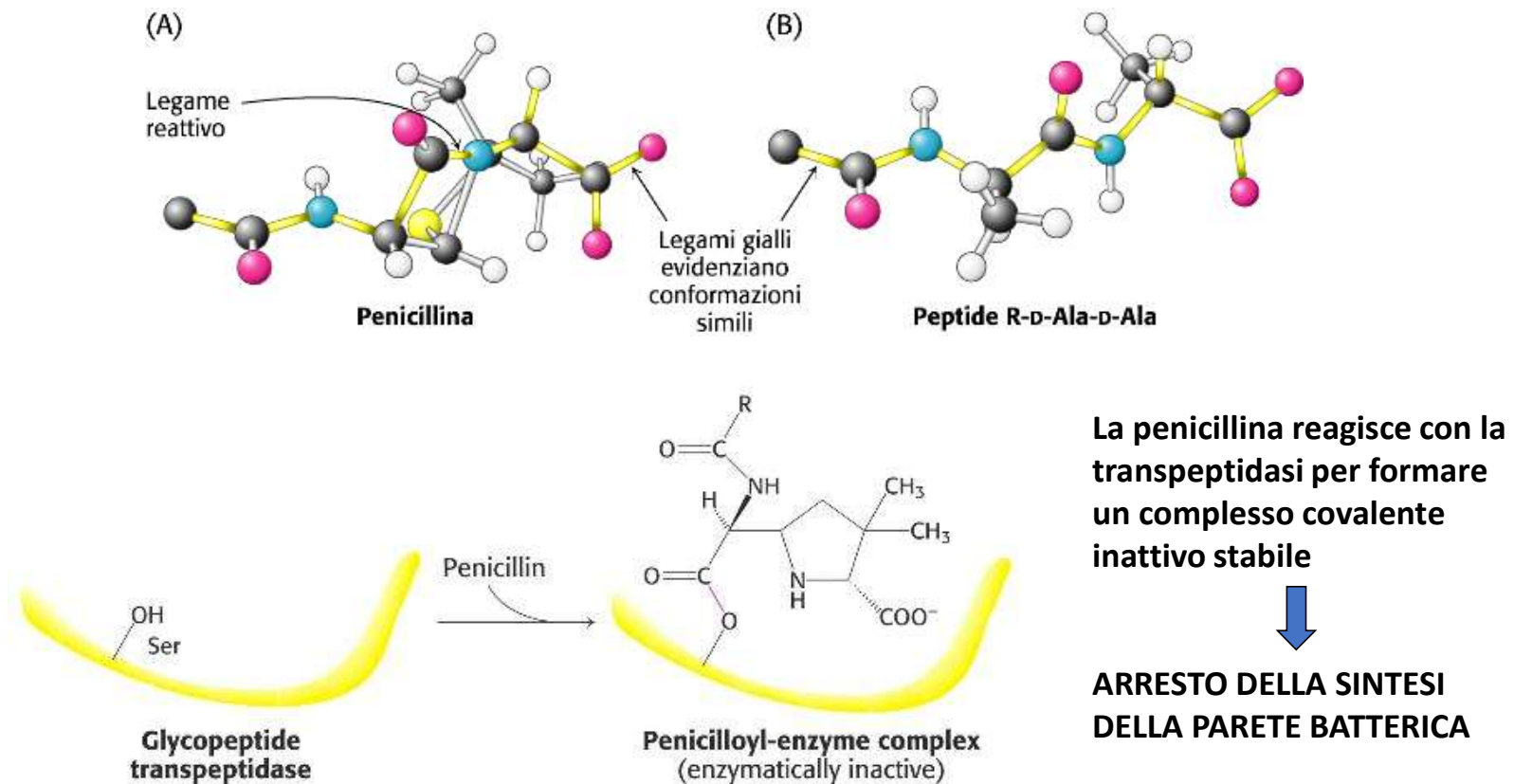


Peptidoglicano: catene polisaccaridiche lineari unite da piccoli peptidi (pentaglicine e tetrapeptidi contenenti **D-amminoacidi**) che formano legami trasversali



Meccanismo di azione della penicillina

La penicillina in vicinanza del legame peptidico reattivo ha una conformazione molto simile a quella dello stato di transizione del dipeptide D-Ala-D-Ala nella reazione transpeptidasica



La Ser del sito attivo della transpeptidasi attacca il carbonio carbonilico dell'anello beta-lattamico e forma un derivato penicillil-serina

inibitore suicida

Molti enzimi catalizzano reazioni con due o più substrati

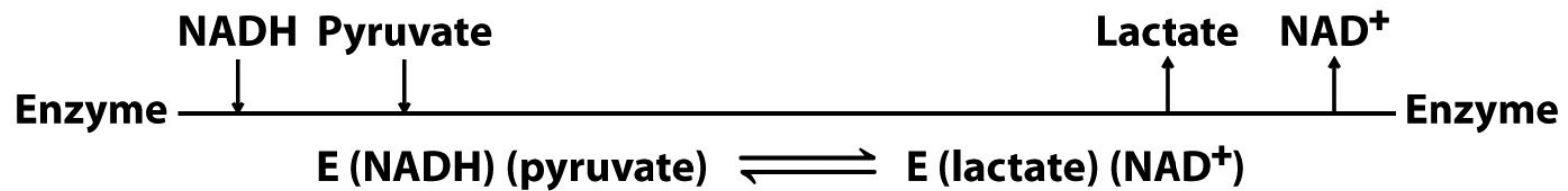
Molteplici reazioni del substrato possono essere suddivise in:

- ✓ **reazioni sequenziali**: tutti i substrati legano l'enzima prima del rilascio dei prodotti
legame ordinato del substrato;
legame casuale del substrato.
- ✓ **reazioni ping-pong** (doppio spostamento): il primo substrato viene convertito in prodotto e si dissocia prima che il secondo substrato si leghi.

✓ **reazioni sequenziali: legame al substrato ordinato** (lattato deidrogenasi);



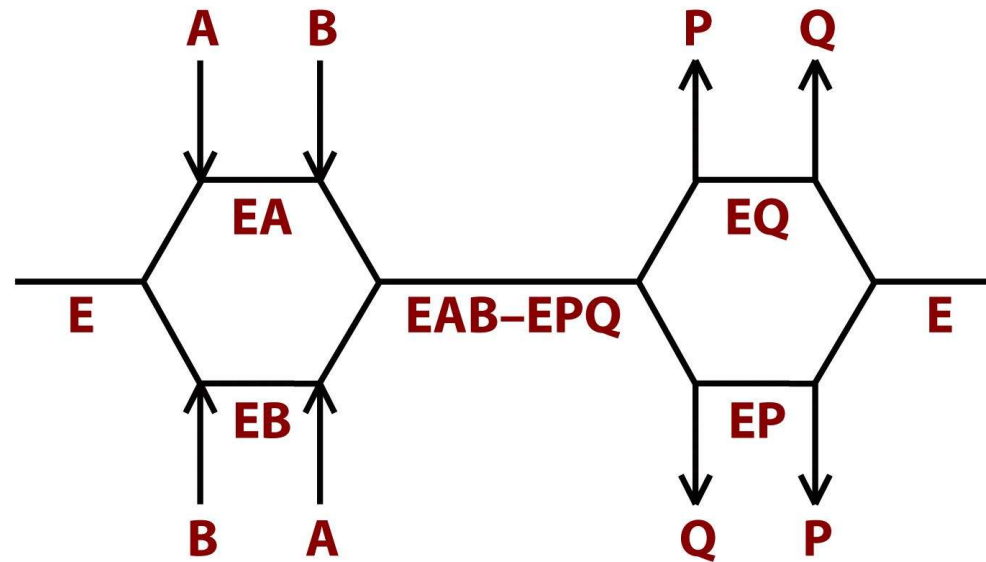
© 2008 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.



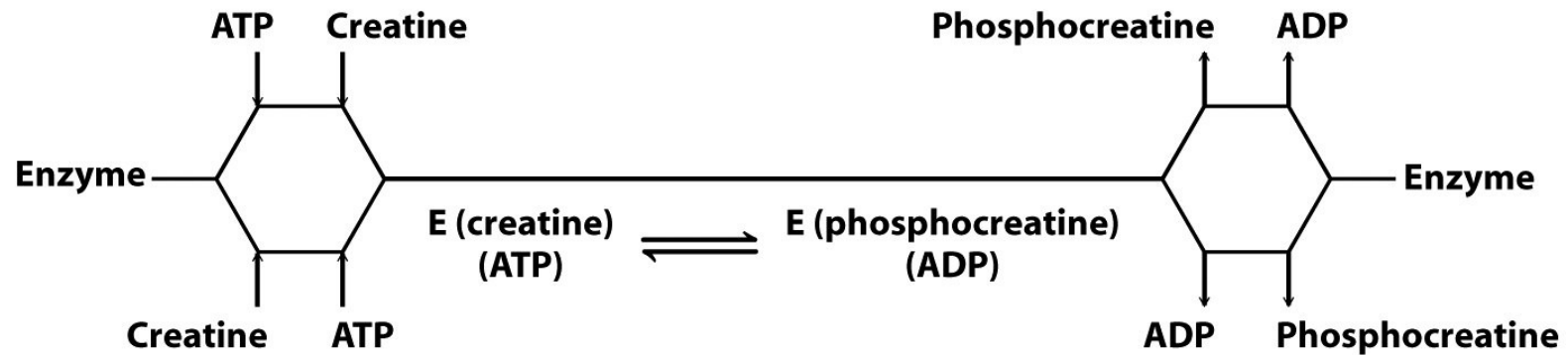
Unnumbered figure pg 223b
Biochemistry, Sixth Edition
 © 2007 W. H. Freeman and Company

Example: lactate dehydrogenase

✓ **reazioni sequenziali: legame al substrato casuale** (creatina chinasi).



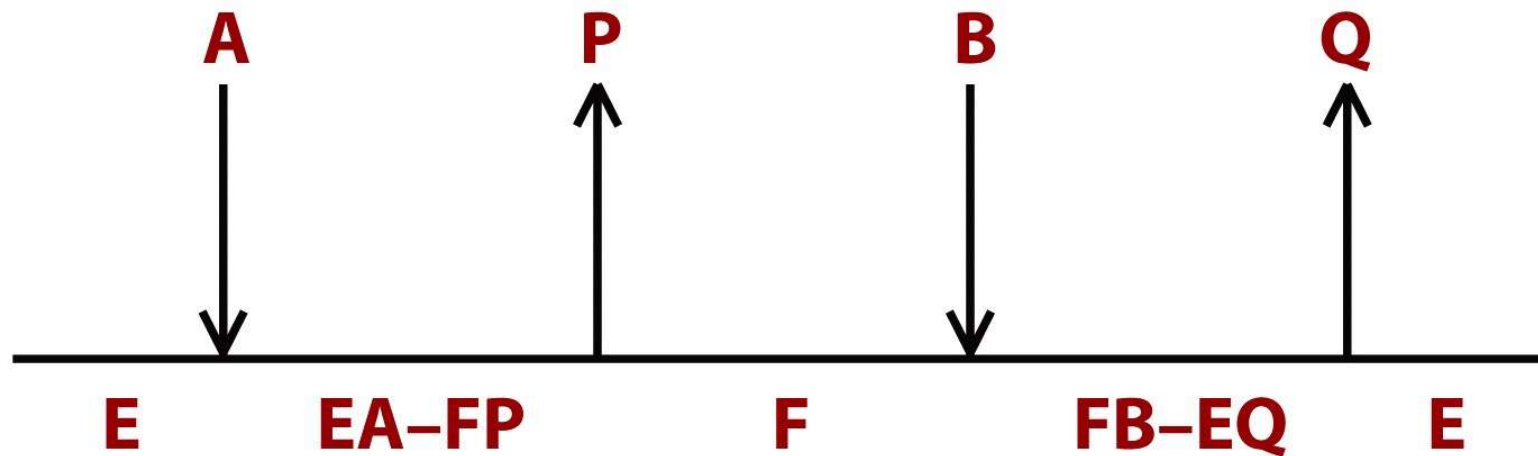
© 2008 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.



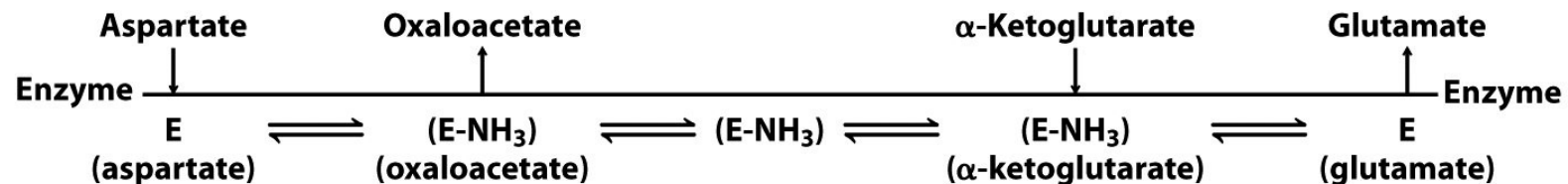
Unnumbered figure pg 224b
Biochemistry, Sixth Edition
 © 2007 W. H. Freeman and Company

Example: creatine kinase

- ✓ **reazioni ping-pong** (doppio spostamento): il primo substrato viene convertito in prodotto e si dissocia prima che il secondo substrato si leghi.



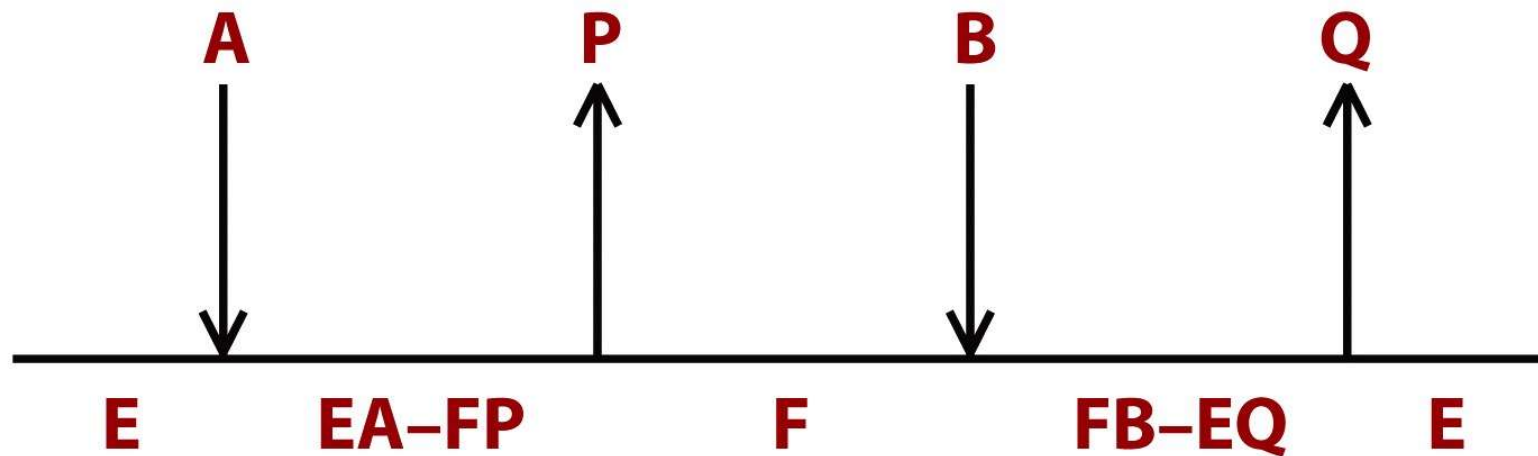
© 2008 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.



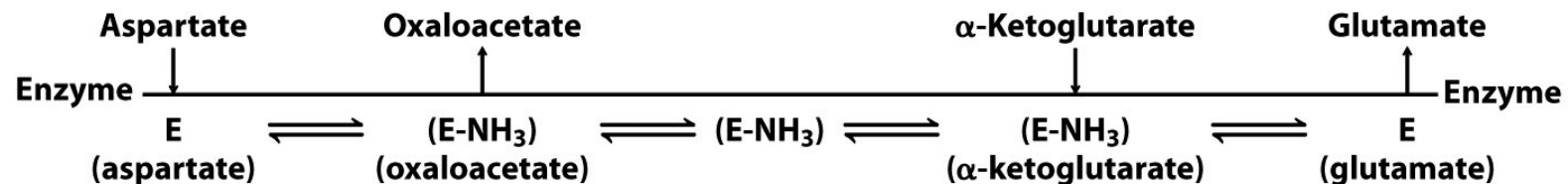
Unnumbered figure pg 224d
Biochemistry, Sixth Edition
 © 2007 W. H. Freeman and Company

Example: transaminases

- ✓ **reazioni ping-pong** (doppio spostamento): il primo substrato viene convertito in prodotto e si dissocia prima che il secondo substrato si leghi.



© 2008 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.



Unnumbered figure pg 224d
Biochemistry, Sixth Edition
 © 2007 W. H. Freeman and Company

Example: transaminases